



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CÁTEDRA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



TAREA #1

03077

TENDENCIAS EN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

VALOR: 10 %

ESTUDIANTE: FRANCISO CAMPOS SANDI

IDENTIFICACIÓN: 114750560

TUTORA: LIGIA MARIA ARAYA BADILLA

GRUPO 05

CENTRO UNIVERSITARIO: SAN VITO

III CUATRIMESTRE, 2025

Contenido

Introducción.....	3
Desarrollo.....	4
Sección A: Inteligencia Artificial	4
Definición y Evolución de la Inteligencia Artificial	4
Aplicaciones en TICs.....	5
Desafíos Éticos y de Privacidad	6
Perspectivas Futuras.....	7
Sección B: Biocomputación	8
Concepto y Alcances.....	8
Técnicas y Herramientas.....	9
Integración con TICs	10
Retos y Oportunidades.....	11
Conclusión	13
Referencias Bibliográficas	14

Introducción

El presente trabajo aborda el estudio de la inteligencia artificial y la biocomputación, estos campos están transformando la forma en que se entiende y se aplica la tecnología en la vida cotidiana. A través de un enfoque claro y accesible, se busca que el lector comprenda los conceptos fundamentales, las aplicaciones actuales y los desafíos que estas disciplinas presentan en distintos sectores, además, se pretende despertar curiosidad y reflexión sobre el impacto que tienen estas herramientas en la sociedad moderna.

La importancia de este trabajo radica en que la inteligencia artificial y la biocomputación no solo representan avances técnicos, sino también cambios profundos en la manera de pensar, crear y resolver problemas. Al mismo tiempo, estas tecnologías están generando nuevas oportunidades en áreas como la salud, la educación, la industria y la comunicación por eso, entenderlas no es solo útil, sino necesario para quienes desean participar activamente en el mundo digital.

El contenido del trabajo se organiza en secciones que exploran definiciones clave, evolución histórica, aplicaciones prácticas, desafíos éticos y perspectivas futuras también se incluyen comparaciones entre conceptos relacionados, como la bioinformática, y se analizan técnicas específicas que están revolucionando los procesos científicos y tecnológicos cada apartado se desarrolla con lenguaje sencillo, ejemplos claros y una mirada crítica que busca conectar la teoría con la realidad.

La forma en que se aborda el tema combina análisis académico con explicaciones cercanas, pensadas para facilitar la comprensión de estudiantes de nivel medio y superior a lo largo del trabajo, se integran reflexiones personales, casos reales e hipótesis sobre el futuro, con el fin de ofrecer una visión completa y humana de lo que significa vivir en una era marcada por la inteligencia artificial y la biocomputación.

Desarrollo

Sección A: Inteligencia Artificial

Definición y Evolución de la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial, conocida como IA, ha sido definida de distintas maneras a lo largo del tiempo, dependiendo del enfoque que se le dé. Por ejemplo, una definición bastante técnica la describe como “métodos e ingeniería que permiten la realización de máquinas y programas capaces de simular la inteligencia humana” (Carmen Becerra et al., 2022, p.166) esta idea se centra más en el proceso: en cómo se construyen sistemas que imitan el pensamiento humano.

A su vez, otra definición más amplia y cercana a lo cotidiano señala que “es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear” (Temas, 2020, p.01) esta segunda definición no solo habla de imitación, sino que también le atribuye a la máquina cualidades que normalmente se consideran humanas, lo cual genera cierta emoción y curiosidad.

Al comparar ambas definiciones, se nota que la primera se enfoca en el “cómo” se logra la inteligencia artificial, mientras que la segunda se interesa más en el “qué” puede hacer una máquina cuando se considera inteligente. Además, la definición de Carmen Becerra et al. (2022, p.166) parece asumir que el aprendizaje de una máquina es una simulación, una especie de copia de lo humano, mientras que la de Temas (2020, p.01) sugiere que la máquina puede desarrollar capacidades propias, como si tuviera una mente que razona por sí misma a todo esto, cabe agregar que ambas definiciones coinciden en algo esencial: la IA busca parecerse a nosotros, aunque lo haga desde caminos distintos.

Con respecto a los hitos es importante destacar que el desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo, como los que usan redes neuronales artificiales, ha permitido que las máquinas reconozcan imágenes, voces y patrones con una precisión que antes parecía imposible.

Segundo, la aparición de asistentes virtuales cada vez más avanzados, como los que responden preguntas, escriben textos o incluso crean imágenes, ha cambiado la forma en que las personas interactúan con la tecnología y tercero, el debate ético sobre el uso de la IA ha cobrado fuerza, especialmente en temas como la privacidad, el control de datos y el reemplazo de empleos humanos.

Aplicaciones en TICs

La inteligencia artificial ha revolucionado los servicios TIC, haciendo que tareas que antes eran lentas o complicadas ahora se resuelvan en segundos un ejemplo claro es el uso de chatbots en atención al cliente estos sistemas permiten que una empresa responda preguntas, gestione pedidos o incluso resuelva problemas sin que intervenga una persona.

Antes, estas tareas se hacían manualmente, lo que tomaba tiempo y recursos. “Mediante el uso de algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático, las empresas pueden automatizar tareas rutinarias, mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos” (Venturade, 2024, p.01), lo que demuestra cómo la IA ha cambiado la forma en que se atiende al cliente, haciéndolo más rápido y económico.

Otro caso muy importante es la detección de fraudes en sistemas bancarios aquí se usan algoritmos como los árboles de decisión y las máquinas de vectores de soporte, que analizan miles de datos en segundos y detectan movimientos sospechosos “El desarrollo de algoritmos como los árboles de decisión, los SVM (máquinas de vectores de soporte) y los métodos de ensamble permitió avances significativos en tareas de

clasificación, predicción y análisis de datos” (Arias, 2025, párr.01), lo que ha permitido que los bancos sean más precisos y rápidos al identificar fraudes.

Además, “las empresas pueden utilizar algoritmos de IA para analizar grandes volúmenes de datos y extraer insights valiosos que les ayuden a tomar decisiones más informadas y estratégicas” (Venturade, 2024, p.01), lo que no solo mejora la seguridad, sino también la toma de decisiones.

Antes de que la IA se integrara en estos servicios, los sistemas eran más lentos, menos seguros y dependían totalmente de personas a todo esto, “desde la gestión de redes y sistemas hasta la detección de amenazas de seguridad, la IA está permitiendo a las empresas de TIC ser más ágiles y competitivas en un mercado en constante evolución” (Venturade, 2024, p.01), lo que deja claro que la IA no solo resuelve problemas, sino que también impulsa el crecimiento y la innovación.

Desafíos Éticos y de Privacidad

Aunque la inteligencia artificial ha traído muchos beneficios, también ha generado preocupaciones éticas que no se pueden ignorar uno de los principales riesgos es el sesgo algorítmico esto ocurre cuando los datos que se usan para entrenar a la IA tienen prejuicios, lo que hace que la máquina repita esos errores. Por ejemplo, si un sistema de selección de personal ha sido entrenado con datos que favorecen a hombres, podría rechazar automáticamente a mujeres sin una razón justa.

También está el problema de la falta de transparencia muchas veces, los usuarios no saben cómo ni por qué una IA tomó cierta decisión esto genera desconfianza, especialmente cuando se trata de temas delicados como salud o educación “Seguridad: se protege a los sistemas y los datos de incidentes (incluyendo ciberseguridad), lo que podría generar daño físico o digital” (Deloitte, 2024, p.01), pero si no se explica cómo se toman las decisiones, el usuario queda sin respuestas además, “privacidad: se respeta la

privacidad del consumidor y los datos no se usan más allá de lo esperado y aprobado” (Deloitte, 2024, p.01), aunque en la práctica esto no siempre se cumple.

Para enfrentar estos riesgos, se pueden aplicar al menos dos estrategias primero, mejorar la transparencia de los algoritmos, explicando de forma clara cómo funcionan y qué datos usan segundo, aplicar auditorías éticas constantes, que revisen si los sistemas están actuando de forma justa y sin discriminación.

Un ejemplo de plataforma que ha enfrentado críticas es Google “La IA de Google recopila y analiza grandes cantidades de datos personales para brindar servicios personalizados y mejorar la precisión de sus algoritmos. Sin embargo, esto plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los usuarios” (ICCSI, 2024, párr.04), lo que ha generado debates sobre hasta dónde puede llegar una empresa con los datos de las personas.

Aparte, “el uso de la IA para producir obras de arte genera dilemas éticos esenciales sobre si las expresiones creativas artificiales constituyen un trabajo genuino similar al humano o constituyen un robo no autorizado de producciones artísticas pasadas” (J.A, 2025, p.01), lo que abre una discusión profunda sobre la originalidad y los derechos de autor.

Perspectivas Futuras

Una de las tendencias emergentes más emocionantes en el campo de la biocomputación y las TICs es la inteligencia artificial en la nube esta tecnología está cambiando la forma en que se accede, se desarrolla y se escala la IA a diferencia de antes, cuando solo las grandes empresas podían costear sistemas complejos, ahora cualquier emprendimiento puede usar herramientas avanzadas sin necesidad de invertir grandes sumas desde el inicio. “La nube también está fomentando el desarrollo de aplicaciones personalizadas. Las startups, en particular, se benefician de esta

tendencia, ya que pueden escalar rápidamente sin incurrir en costos iniciales elevados” (Shapovalenko, 2025, párr.04), lo que ha abierto las puertas a una nueva generación de soluciones tecnológicas más accesibles y creativas.

Además, esta tendencia está democratizando el uso de la IA “Las plataformas como Microsoft Azure AI y Google Cloud AI ofrecen herramientas potentes y accesibles para empresas de todos los tamaños” (Shapovalenko, 2025, párr.03), lo que significa que tanto una pequeña tienda como una gran corporación pueden usar modelos inteligentes para mejorar sus servicios.

En los próximos 3 a 5 años, se espera que esta tendencia evolucione hacia sistemas aún más especializados “En el futuro, veremos el surgimiento de agentes especializados en diferentes verticales que actuarán como orquestadores de modelos generativos y LLMs” (Ordoñez, 2024, párr.04), lo que podría transformar por completo cómo se gestionan los datos y las decisiones en sectores como salud, educación, comercio o transporte.

A todo esto, “esta evolución hacia agentes especializados y orquestadores de modelos generativos llevará la automatización y el rendimiento de la nube a un nuevo nivel” (Ordoñez, 2024, párr.06), lo que permitirá que los servicios TIC sean más rápidos, más personalizados y mucho más eficientes. De igual manera, esta transformación podría dar lugar a nuevos modelos de negocio, por ejemplo, empresas que se dediquen exclusivamente a entrenar agentes inteligentes para sectores específicos, o plataformas que ofrezcan IA como servicio, adaptada a las necesidades de cada cliente.

Sección B: Biocomputación

Concepto y Alcances

La biocomputación es busca entender cómo se pueden usar elementos vivos o inspirados en la vida para resolver problemas con ayuda de la tecnología una definición

académica la describe como “ciencia que estudia el desarrollo y utilización de sistemas computacionales basados en modelos y materiales biológicos (biochips, biosensor, computación basada en ADN, redes de neuronas, algoritmo genético)” (Morales, 2023, párr.01), lo que deja claro que no se trata solo de usar computadoras, sino de crear sistemas que se inspiran en la naturaleza misma.

Además, otra definición señala que “se refiere al uso de sistemas computacionales basados en modelos biológicos, como el ADN” (Roch Moraguez, 2021, párr.04), lo que refuerza la idea de que la biocomputación toma como base estructuras vivas para diseñar soluciones tecnológicas.

Al comparar estas definiciones con el término bioinformática, se nota una diferencia importante la bioinformática se enfoca más en el análisis de datos biológicos, como secuencias genéticas o proteínas, usando software y bases de datos. En cambio, la biocomputación va más allá: no solo analiza, sino que también construye sistemas que funcionan como si fueran organismos vivos a su vez, mientras la bioinformática ayuda a entender la vida desde los datos, la biocomputación busca imitarla o incluso integrarla en dispositivos reales.

Técnicas y Herramientas

Una técnica muy interesante dentro de la biocomputación es el modelado de redes biológicas esta herramienta permite representar cómo interactúan diferentes elementos dentro de un sistema vivo, como genes, proteínas o células su funcionamiento se basa en crear modelos matemáticos y simulaciones que muestran cómo se comportan estos elementos en distintas condiciones. Por ejemplo, se puede simular cómo una célula responde a un medicamento, o cómo se propaga una enfermedad dentro del cuerpo esto es posible gracias a algoritmos que imitan procesos naturales, como el crecimiento, la adaptación o la comunicación entre células.

En la práctica, esta técnica tiene aplicaciones muy valiosas en salud y biotecnología se puede usar para diseñar tratamientos personalizados, entender mejor enfermedades complejas como el cáncer, o incluso para crear nuevos fármacos “Ciencia que estudia el desarrollo y utilización de sistemas computacionales basados en modelos y materiales biológicos (biochips, biosensor, computación basada en ADN, redes de neuronas, algoritmo genético)” (Morales, 2023, párr.01), lo que demuestra que el modelado de redes biológicas forma parte de un conjunto de herramientas que están cambiando la forma en que se investiga y se innova en medicina.

Además, “se refiere al uso de sistemas computacionales basados en modelos biológicos, como el ADN” (Roch Moraguez, 2021, párr.04), lo que indica que estas técnicas no solo son útiles, sino también profundamente conectadas con la vida misma en los próximos cinco años, esta técnica podría transformar procesos clave en salud y biotecnología.

Por ejemplo, se podrían crear simulaciones más precisas para probar medicamentos sin necesidad de usar animales o humanos en etapas tempranas también se podrían diseñar terapias genéticas más seguras, al entender mejor cómo se comportan los genes en distintas situaciones de igual forma, se espera que el modelado de redes biológicas ayude a predecir epidemias, mejorar diagnósticos y personalizar tratamientos de forma más rápida y efectiva.

Integración con TICs

La biocomputación, aunque parece algo muy avanzado, no podría desarrollarse sin el apoyo de las infraestructuras TIC, especialmente el cloud computing y el big data estas tecnologías permiten que los proyectos biocomputacionales tengan más potencia, más velocidad y más capacidad de análisis. Por ejemplo, gracias a la nube, los investigadores pueden guardar enormes cantidades de datos biológicos,

compartirlos con otros equipos y analizarlos desde cualquier parte del mundo. “Con ayuda de software y servidores, las empresas pueden optimizar su infraestructura de trabajo para mejorar sus rendimientos operativos y minimizar el riesgo de fallos en sus operaciones” (EDAPI, 2024, párr.02), lo que demuestra que la nube no solo facilita el trabajo, sino que también lo hace más seguro y eficiente.

Además, el big data permite procesar millones de datos genéticos, celulares o moleculares en poco tiempo esto es clave para entender cómo funcionan los sistemas vivos y cómo se pueden simular en modelos computacionales “A diferencia de los ordenadores tradicionales que usan transistores y circuitos electrónicos, los sistemas de biocomputación emplean mecanismos naturales para almacenar, procesar y transmitir información” (Alfaro, 2023, párr.02), lo que significa que estos sistemas necesitan herramientas digitales que puedan manejar esa complejidad.

Un ejemplo hipotético de esta integración sería un proyecto que use biocomputación para diseñar tratamientos personalizados contra el cáncer los datos genéticos de cada paciente se subirían a la nube, donde algoritmos especializados los analizarían usando modelos biológicos a su vez, se podrían simular distintas respuestas al tratamiento antes de aplicarlo en la vida real.

Retos y Oportunidades

Aunque la biocomputación tiene mucho potencial, también enfrenta varios retos. Uno de ellos es técnico: la complejidad de construir y controlar estos sistemas “La construcción y el control de sistemas biocomputacionales complejos requieren un conocimiento profundo de la biología y la ingeniería” (IAaldia, 2025, p.01), lo que significa que no cualquier persona puede trabajar en esto se necesita formación especializada, equipos avanzados y mucha coordinación entre disciplinas.

Además, está el reto regulatorio como se trata de una tecnología nueva, todavía no hay leyes claras que regulen su uso, especialmente cuando se trabaja con datos genéticos o con materiales biológicos esto puede generar dudas sobre la seguridad, la ética y la privacidad.

Sin embargo, también hay oportunidades emocionantes una de ellas es crear plataformas educativas y colaborativas que formen a nuevos profesionales en biocomputación, combinando biología, informática y ética estas plataformas podrían usar simuladores, laboratorios virtuales y proyectos reales para enseñar de forma práctica. “Es la base de una nueva lógica del conocimiento y la computación, que podría transformar cómo entendemos el cerebro, la conciencia y las máquinas” (IAaldia, 2025, p.01), lo que indica que esta disciplina no solo es técnica, sino también filosófica y humana.

Además, se podrían desarrollar normas internacionales que regulen el uso de la biocomputación, protejan los datos sensibles y promuevan la innovación responsable a todo esto, cabe agregar que los retos no deben verse como obstáculos, sino como oportunidades para mejorar, aprender y avanzar hacia un futuro más justo y más inteligente.

Conclusión

En conclusión, este trabajo permitió explorar de manera integral los fundamentos, aplicaciones y desafíos de la inteligencia artificial y la biocomputación a través de un enfoque accesible y reflexivo, se logró comprender cómo estas tecnologías están transformando distintos sectores, desde los servicios TIC hasta la salud y la biotecnología. Además, se evidenció que su impacto no es solo técnico, sino también ético y social, lo que exige una mirada crítica y responsable.

Para cerrar, se puede afirmar que la inteligencia artificial ha dejado de ser una idea futurista para convertirse en una herramienta cotidiana su integración con infraestructuras como la nube y el big data ha abierto nuevas posibilidades, haciendo que incluso pequeñas empresas puedan acceder a soluciones avanzadas. De igual forma, la biocomputación se presenta como una disciplina emergente que, aunque compleja, ofrece oportunidades únicas para innovar en el tratamiento de enfermedades y en la comprensión de sistemas vivos.

Por ende, los retos técnicos y éticos que enfrentan estas tecnologías no deben verse como obstáculos, sino como llamados a mejorar la falta de regulación, el sesgo algorítmico y la privacidad son temas que requieren atención urgente, pero también son espacios donde se puede crear, proponer y avanzar por eso, este trabajo no solo informa, sino que invita a pensar, a cuestionar y a imaginar futuros más justos y humanos.

Finalmente, se concluye que el estudio de la inteligencia artificial y la biocomputación no solo es relevante, sino necesario comprender sus alcances, sus riesgos y sus posibilidades permite formar ciudadanos más conscientes, profesionales más preparados y sociedades más conectadas con el conocimiento a todo esto, cabe agregar que el verdadero valor de estas tecnologías no está en lo que hacen, sino en cómo se usan y para qué se usan.

Referencias Bibliográficas

- Alfaro, K. (2023). *Biocomputación: el futuro del procesamiento - Unialquileres*. Unialquileres. <https://unialquileres.com/biocomputacion-el-futuro-del-procesamiento> 
- Arias, P. (2025). *Historia del desarrollo de la IA: Desde sus orígenes hasta el futuro que ya vivimos*. https://iartificial.blog/aprendizaje/historia-del-desarrollo-de-la-ia/#goog_rewarded
- Beraud Martínez, I. P. (2018). Cuarta Revolución Industrial. Impacto de la Inteligencia Artificial en el modo de producción actual. *Revista conjeturas sociológicas*.
- Carmen Becerra, M. D., Zarate, P., Oviedo, S., & Díaz, D. (2022). Desafíos jurídicos de la industria 4.0.
- Deloitte. (2024). *Riesgos éticos en el uso de la inteligencia artificial* | Deloitte SLATAM. <https://www.deloitte.com/latam/es/services/risk-advisory/perspectives/riesgos-eticos-en-el-uso-de-la-inteligencia-artificial.html>
- EDAPI. (2024, 4 de noviembre). *Infraestructura TIC: qué es, cómo implementarla y claves para potenciarla*. Blog Edapi. <https://blog.edapi.cl/infraestructura-tic-qué-es-cómo-implementarla-y-claves-para-potenciarla>
- Gil Álvarez, J. I. (2016). *Evolución y futuro de la inteligencia artificial aplicada a la robótica*.
- IAaldia. (2025). *La biocomputación: el nuevo horizonte de la inteligencia artificial y la computación orgánica - IAaldia*. <https://iaaldia.es/2025/06/30/la-biocomputacion-el-nuevo-horizonte-de-la-inteligencia-artificial-y-la-computacion-organica/>
- ICCSI. (2024). *El Lado Oscuro De La IA De Google: Preocupaciones éticas Y De Privacidad* | ICCSI. <https://iccsi.com.ar/el-lado-oscuro-de-la-inteligencia-artificial-de-google/>

J.A, M. (2025). *Ética del arte generado por IA: creatividad o robo?*

... Ourense.com. Ourense.com. <https://www.ourense.com/revista/etica-del-arte-generado-por-ia-creatividad-o-robo/>

Morales, Y. (2023). *Biocomputación* -

EcuRed. EcuRed. <https://www.ecured.cu/Biocomputación>

Ordoñez, R. (2024). *El futuro de la nube y la IA*. Toolify. <https://www.toolify.ai/es/ai-news-es/el-futuro-de-la-nube-y-la-ia-492491>

Roch Moraguez, E. (2021). *Biocomputación: Computadoras Hechas*

de ADN. https://lovtechnology.com/biocomputacion-computadoras-hechas-de-adn/#google_vignette

Shapovalenko, K. (2025, 10 de enero). *Las tendencias emergentes en software de IA de*

2025. Home - Licendi. <https://licendi.com/es/blog/tendencias-emergentes-software-inteligencia-artificial-2025/>

Temas. (2020). *¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se usa? | Temas | Parlamento Europeo*.

Parlamento Europeo. <https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20200827STO85804/que-es-la-inteligencia-artificial-y-como-se-usa>

Venturade. (2024). *Inteligencia artificial en el sector TIC*.

Sobre nosotros. <https://www.venturade.es/inteligencia-artificial-en-el-sector-tic/>